

test

Ray Train 微调 Qwen3.5-0.8B

项目说明

使用 Ray Train + Hugging Face Transformers 微调 Qwen3.5-0.8B 模型。

快速开始

1. 安装依赖（首次运行）

```
conda activate aaa
pip install -r requirements.txt
```

2. 一键训练

```
python main.py
```

或使用脚本：

```
bash run.sh
```

文件结构

```
Ray-train/
├─ main.py           # 主训练脚本
├─ requirements.txt  # Python 依赖
├─ run.sh            # 运行脚本
├─ README.md         # 说明文档
└─ checkpoint_final/ # 训练完成后的模型输出目录
```

配置说明

在 `main.py` 中的 `TrainingConfig` 类可以调整以下参数：

路径配置

- `model\_path`: 基础模型路径（默认：`../Qwen3.5-0.8B`）
- `train\_data\_path`: 训练数据路径（默认：`../data/train\_dataset.json`）
- `val\_data\_path`: 验证数据路径（默认：`../data/val\_dataset.json`）
- `output\_dir`: 输出模型路径（默认：`./checkpoint\_final`）

训练超参数

- `num\_train\_epochs`: 训练轮数（默认：3）
- `per\_device\_train\_batch\_size`: 每设备训练批次大小（默认：4）
- `gradient\_accumulation\_steps`: 梯度累积步数（默认：4）
- `learning\_rate`: 学习率（默认：2e-5）
- `max\_seq\_length`: 最大序列长度（默认：2048）

优化设置

- `fp16`: 使用混合精度训练（默认：True）
- `gradient\_checkpointing`: 梯度检查点（默认：True，节省显存）

模型加载

训练完成后，使用以下代码加载微调后的模型：

```
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer

model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
    "./checkpoint_final",
    trust_remote_code=True,
    device_map="auto"
)

tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(
```

```

        "./checkpoint_final",
        trust_remote_code=True
    )

# 推理示例
messages = [
    {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant."},
    {"role": "user", "content": "Hello!"}
]

text = tokenizer.apply_chat_template(
    messages,
    tokenize=False,
    add_generation_prompt=True
)

inputs = tokenizer([text], return_tensors="pt").to(model.device)
outputs = model.generate(**inputs, max_new_tokens=512)
response = tokenizer.decode(outputs[0], skip_special_tokens=True)
print(response)

```

故障排除

显存不足 (OOM)

如果遇到显存不足，可以调整以下参数：

- 减小 `per\_device\_train\_batch\_size`（如改为 2 或 1）
- 增加 `gradient\_accumulation\_steps`（保持有效批次大小）
- 减小 `max\_seq\_length`（如改为 1024）

CUDA 错误

确保已安装正确的 PyTorch CUDA 版本：

```
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
```

训练监控

训练过程中会显示:

- 训练损失 (loss)
- 验证损失 (eval_loss)
- 学习率变化
- 训练进度

硬件要求

- GPU: RTX 5060 (或更高)
- 显存: 至少 8GB
- 系统内存: 建议 16GB+